

Tema 1.

Lenguajes Formales

Lenguajes Formales, Autómatas y Computabilidad

ETSI Informáticos, Universidad Politécnica de Madrid

María Poveda Villalón, Juan Castellanos, David Pérez del Rey



- Este material está basado en los apuntes de la asignatura “Lenguajes Formales, Autómatas y Computabilidad”. Algunas definiciones y ejemplos han sido tomados del libro “Teoría de lenguajes, gramáticas y autómatas” de Manuel Alfonseca, Justo Sancho y Miguel Martínez Orga.

- Alfabetos y palabras
- Operaciones con palabras
- Definición formal de lenguajes
- Operaciones con lenguajes
- Expresiones regulares

Alfabetos y palabras

- Def **Alfabeto**: es un conjunto **finito** no vacío de **símbolos** (gráficos). Los elementos de un alfabeto se llaman “letras” o “símbolos”.
- Sea Σ un alfabeto y sea “a” una letra, decimos que la letra pertenece al alfabeto y lo representaremos así: $a \in \Sigma$
- Definiremos un alfabeto por enumeración de los símbolos que contiene. Por ejemplo:

$$\Sigma_1 = \{0, 1\}$$

$$\Sigma_2 = \{a, b, c, \dots, z\}$$

$$\Sigma_3 = \{\bigcirc, \diamond, \square, \triangle\}$$

$$\Sigma_4 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

- Def **Subalfabeto**: es un subconjunto de un alfabeto.
 - Ejemplo: {vocales} es un subalfabeto del alfabeto latino

- Def **Palabra**: Se llama “palabra”, “sentencia” o “cadena”, sobre un alfabeto Σ a toda secuencia ordenada finita de símbolos de Σ , con o sin repeticiones.
 - Ejemplos de palabras sobre el alfabeto Σ_1 : 0, 1, 00, 0101, 111
 - Ejemplos de palabras sobre el alfabeto Σ_2 : maria, clase, examen, qraaeeartrxcr
- Def **longitud de palabra**: llamamos longitud de una palabra al número de símbolos que la componen. Representaremos la longitud de la palabra x con la notación $|x|$.
 - Por ejemplo:
 - $|clases| = 6$
 - $|110| = 3$
- Def **Palabra vacía**: la “palabra vacía” es la palabra cuya longitud es cero. Se representa con la letra griega lambda minúscula (λ).
 - λ no pertenece a ningún alfabeto
 - $|\lambda| = 0$

- Def **lenguaje universal**: El conjunto de todas las palabras que se pueden formar con los símbolos de un alfabeto Σ se llama “**lenguaje universal**” de Σ . Lo representaremos cómo Σ^* .
 - Evidentemente es un conjunto infinito.
 - $\lambda \in \Sigma^*$ cualquiera que sea el alfabeto Σ .
- **Corolario**: la palabra vacía pertenece a todos los lenguajes universales de todos los alfabetos posibles.

- Def **palabra inversa**: Dada una palabra u , u' o u^{-1} inversa de u si u^{-1} es la palabra con los mismos símbolos de u pero en orden inverso.
- Definición formal:
 - Si $u = \lambda \rightarrow u^{-1} = \lambda$
 - Si $|u| > 0$, $u = wa$ donde $a \in \Sigma$, $u \in \Sigma^*$, $w \in \Sigma^* \rightarrow u^{-1} = aw^{-1}$
 - Ejemplo $u = 011 \Rightarrow u^{-1} = 110$
$$u^{-1} = (\underbrace{011}_{wa})^{-1} = \underbrace{1(01)}_{wa}^{-1} = \underbrace{11(\lambda 0)}_{wa}^{-1} = \underbrace{11 0}_{(a)}(\lambda)^{-1} = 11 0$$
 - Ejemplo $x = abc \Rightarrow x^{-1} = cba$
- Def **palabra simétrica**: (capicúa o palíndroma): u es simétrica si $u \in \Sigma^*$ y $u = u^{-1}$
 - Ejemplo $u = 2442 \ u^{-1} = 2442$

Operaciones con palabras

Operaciones con palabras. Concatenación (I)

- Dado un Σ , cualquiera, la concatenación c :
 - Concatenación $c: \Sigma^* \times \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$
 - $x, y \rightarrow w = x \cdot y$ (una palabra a continuación de la otra)

- Propiedades de la concatenación:

1. **Operación cerrada:** la concatenación de dos palabras de Σ^* es una palabra de Σ^* .

○ Concatenación $c: \Sigma^* \times \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ Es ley de composición interna.

2. Propiedad **asociativa**: $x(yz) = (xy)z$

Semigrupo

3. Existencia de **elemento neutro**. La palabra vacía λ es el elemento neutro de la concatenación: $\lambda x = x \lambda = x$

Semigrupo
con
elemento
neutro

La concatenación **no** tiene la propiedad **conmutativa**.

Contraejemplo: $x = ABC$, $y = AD$. Es evidente que $xy \neq yx$.

Operaciones con palabras. Concatenación (II)

■ Propiedades de la concatenación (cont):

4. Simplificativas:

○ $xy = xz \Rightarrow y = z$

○ $xy = zy \Rightarrow x = z$

5. $(xy)^{-1} = y^{-1} \cdot x^{-1}$

○ Demostración. **Inducción** sobre la longitud de "y"

• Si $|y| = 0 \Rightarrow y = \lambda$

• $(xy)^{-1} = (x\lambda)^{-1} = x^{-1}$

• $y^{-1} x^{-1} = \lambda^{-1} x^{-1} = \lambda x^{-1} = x^{-1}$

• **Hipótesis de inducción:** Supongamos que la propiedad se cumple para todas las palabras "y" de tamaño n, y todas las palabras "x" de cualquier tamaño. $(xy)^{-1} = y^{-1} \cdot x^{-1}$ si $|y| = n$

asociativa

• Hay que demostrar que siendo $\forall y \in \Sigma^* / |y|=n+1$ se cumple que: $(xy)^{-1} = y^{-1} \cdot x^{-1}$

• Como $|y|=n+1 \rightarrow \exists a \in \Sigma$ de tal manera que $y=ua$ ($y \in \Sigma^*$) con $|u|=n$ y $a \in \Sigma$

asociativa

$$(xy)^{-1} = (x(ua))^{-1} = ((xu) a)^{-1} = a^{-1} (xu)^{-1} = a^{-1} (u^{-1} x^{-1}) = (au^{-1}) x^{-1} = y^{-1} x^{-1}$$

Definición inversa

($\leftarrow$)

6. Conserva la longitud de palabra: $|xy| = |x| + |y|$

Definición inversa

$$y=wa \ (a \in \Sigma) \rightarrow y^{-1}=aw^{-1}$$

- $x^i = x \cdot x \cdot x$ (i veces), $x^0 = \lambda$
- Propiedades de la potencia:
 - $x^{i+1} = x^i \cdot x = x \cdot x^i$
 - $x^{i+j} = x^i \cdot x^j$
 - $|x^i| = i \cdot |x|$
- $\Sigma^* - \{ \lambda \}$ puede originarse con los símbolos de Σ y la operación concatenación
- Σ es el conjunto de generadores de $\Sigma^* - \{ \lambda \}$

Definición formal de lenguajes

- Def **Lenguaje**: Podemos definir el lenguaje L como $L = \{x \in \Sigma^* / x \text{ cumple } P\}$
- El **lenguaje vacío** $\emptyset$ es un subconjunto de Σ^*
 - No confundir con $\{\lambda\}$
 - $\text{Cardinal}(\emptyset) = 0$
 - $\text{Cardinal}(\{\lambda\}) = 1$
- Tanto $\emptyset$ como $\{\lambda\}$ son lenguajes sobre cualquier alfabeto
- El alfabeto Σ puede considerarse como uno de los lenguajes generados por él mismo

- Notamos por $\mathcal{L} = \{\text{lenguajes sobre } \Sigma\}$

- Ejemplo 1:

- $\Sigma = \{0, 1\}$

- $L_1 = \{1, 10, 100, 1000 \dots\}$ L es el conjunto de las palabras que empiezan por 1 seguidos de cero o más ceros.

- Otros ejemplos sobre el mismo alfabeto:

- $L_2 = \{x \in \Sigma^* / |x| = 2 \cdot (\text{número par})\}$

- $L_3 = \{x \in \Sigma^* / |x| = 2 \cdot +1 (\text{número impar})\}$

Operaciones con lenguajes

- Sean dos lenguajes definidos sobre el mismo alfabeto, L_1 y L_2 lenguajes sobre Σ . Llamamos “**unión**” de los dos lenguajes, $L_1 \cup L_2$, al lenguaje definido de la siguiente forma: $\{x \in \Sigma^* / x \in L_1 \text{ o } x \in L_2\}$

- Propiedades de la unión:

1. **Operación cerrada:** la unión de dos lenguajes sobre el mismo alfabeto es también un lenguaje sobre dicho alfabeto.

○ Unión $U: \mathcal{L} \times \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{L}$

$$L_1, L_2 \rightarrow L_1 \cup L_2$$

2. Propiedad **asociativa**:

○ $\forall L_1, L_2, L_3 \in \mathcal{L}$

○ $(L_1 \cup L_2) \cup L_3 = L_1 \cup (L_2 \cup L_3)$

$(\mathcal{L}, \cup)$ Semigrupo

■ Propiedades de la unión (cont):

1. Operación cerrada:

2. Propiedad asociativa:

3. Existencia de **elemento neutro**: cualquiera que sea el lenguaje L , el lenguaje vacío $\emptyset$ cumple que:

- $\forall L \in \mathcal{L}$

- $\emptyset \cup L = L \cup \emptyset = L$

$(\mathcal{L}, \cup)$ Semigrupo con elemento neutro

4. Propiedad **conmutativa**:

- $\forall L_1, L_2 \in \mathcal{L}$

- $L_1 \cup L_2 = L_2 \cup L_1$

$(\mathcal{L}, \cup)$ Semigrupo con elemento neutro y conmutativa

Operaciones con lenguajes. Concatenación

- Sean dos lenguajes definidos sobre el mismo alfabeto, L_1 y L_2 lenguajes sobre Σ . Llamamos “**concatenación**” o “**producto**” de los dos lenguajes, $L_1 L_2$ al lenguaje definido de la siguiente forma: $\{(xy) \in \Sigma^* / x \in L_1 \wedge y \in L_2\}$

Extensión al lenguaje vacío: $\emptyset L = L \emptyset = \emptyset$

- Propiedades de la concatenación:

1. **Operación cerrada:** la concatenación de dos lenguajes sobre el mismo alfabeto es también un lenguaje sobre dicho alfabeto.

○ Concatenación c: $\mathcal{L} \times \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{L}$

$$L_1, L_2 \rightarrow L_1 \cdot L_2$$

2. Propiedad **asociativa**:

○ $\forall L_1, L_2, L_3 \in \mathcal{L}$

○ $(L_1 \cdot L_2) \cdot L_3 = L_1 \cdot (L_2 \cdot L_3)$

$(\mathcal{L}, \cdot)$ Semigrupo

3. **Elemento neutro:** cualquiera que sea el lenguaje L , el lenguaje de la palabra vacía $\{\lambda\}$; cumple que: $\{\lambda\}L = L\{\lambda\} = L$

$(\mathcal{L}, \cdot)$
Semigrupo
con
elemento
neutro

- La concatenación **no** es **conmutativa** $L_1 \cdot L_2 \neq L_2 \cdot L_1$

- Se llama **potencia “i-ésima”** de un lenguaje a la operación que consiste en concatenarlo consigo mismo i veces.
 - $L^1 = L$
 - $L^i = L \cdot L \cdot L \cdot L \cdot \dots \cdot L$ (i veces)
- Se verifica que:
 - $L^{i+1} = L^i \cdot L = L \cdot L^i$ ($i > 0$)
 - $L^i \cdot L^j = L^{i+j}$ ($i, j > 0$)
- Definición $L^0 = \{ \lambda \}$ cualquiera que sea L para que se cumpla también con $i, j = 0$

Operaciones con lenguajes. Estrella de Kleene y clausura positiva

- Definición: **cierre, clausura o Estrella de Kleene** de un lenguaje L :

- $L^* = \bigcup_{i=0}^{\infty} L^i$

- $L^* = L^0 \cup L^1 \cup L^2 \cup L^3 \cup \dots$

¿Es siempre cierto $L^+ = L^* - \{\lambda\}$?

- Definiremos así la **clausura positiva** de un lenguaje L :

- $L^+ = \bigcup_{i=1}^{\infty} L^i$

- Como Σ es un lenguaje sobre Σ , se cumple que:

- $\Sigma^+ = \Sigma^* - \{\lambda\}$

- Son evidentes las siguientes identidades:

- $L^* = L^+ \cup \{\lambda\}$

- $L^+ = L \cdot L^* = L^* \cdot L$

$$L^+ = L^1 \cup L^2 \cup L^3 \cup \dots$$

$$L \cdot L^* = L(L^0 \cup L^1 \cup L^2 \cup L^3 \cup \dots) =$$

$$L^0 = \{\lambda\}$$

$$L \cdot \{\lambda\} = L$$

$$L^0 \cup LL^1 \cup LL^2 \cup LL^3 \cup \dots = L^1 \cup L^2 \cup L^3 \cup \dots$$

$$A(B \cup C) = AB \cup AC$$

Operaciones con lenguajes. Estrella de Kleene y clausura positiva

■ Ejemplo

- $L = \{0, 11\}$
- L^* son las cadenas 0s y 1s en los que los 1s aparecen a pares
- $L^0 = \{\lambda\}$
- $L^1 = \{0, 11\} = L$
- $L^2 = \{00, 011, 110, 1111\}$
- $L^3 = \{000, 0011, 0110, 01111, 1100, 11011, 11110, 111111\}$
- $L^4 = \dots$

Operaciones con lenguajes. Lenguaje inverso o Reflexión de lenguajes

- Sea L un lenguaje cualquiera sobre Σ . Se llama “**lenguaje inverso**” o “**reflejo**” de L , y se representa como L^{-1}

- $L^{-1} = \{w \in \Sigma^* / w = u^{-1} \text{ donde } u \in L\}$

- **Proposición:**

- $(L_1 L_2)^{-1} = L_2^{-1} L_1^{-1}$
- $(\Sigma^*)^{-1} = \Sigma^*$

Operaciones con lenguajes. Intersección

- Sean dos lenguajes definidos sobre el mismo alfabeto, $L_1 \subset \Sigma^*$ y $L_2 \subset \Sigma^*$. Llamamos “**intersección**” de los dos lenguajes, $L_1 \cap L_2$ al lenguaje definido de la siguiente forma: $L_1 \cap L_2 = \{x \in \Sigma^* / x \in L_1 \wedge x \in L_2\}$
- Propiedades de la intersección:

1. **Operación cerrada:** la intersección de dos lenguajes sobre el mismo alfabeto es también un lenguaje sobre dicho alfabeto.

○ Intersección $\cap: \mathcal{L} \times \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{L}$

$$L_1, L_2 \rightarrow L_1 \cap L_2$$

2. Propiedad **asociativa**:

○ $\forall L_1, L_2, L_3 \in \mathcal{L}$

$$(L_1 \cap L_2) \cap L_3 = L_1 \cap (L_2 \cap L_3)$$

$(\mathcal{L}, \cap)$ Semigrupo

Operaciones con lenguajes. Intersección

■ Propiedades de la intersección (cont):

1. Operación **cerrada**:

2. Propiedad **asociativa**:

3. Elemento **neutro**: cualquiera que sea el lenguaje L , el lenguaje universal Σ^* cumple que: $L \cap \Sigma^* = L$

$(\mathcal{L}, \cap)$
Semigrupo
con elemento
neutro

4. Propiedad **conmutativa**:

○ $\forall L_1, L_2 \in \mathcal{L}$

○ $L_1 \cap L_2 = L_2 \cap L_1$

$(\mathcal{L}, \cap)$ Semigrupo
con elemento neutro
y conmutativa

5. Propiedad **idempotente**: cualquiera que sea L , se verifica que $L \cap L = L$

Operaciones con lenguajes. Complementación

- Sea un Σ y L sobre Σ^* , llamamos lenguaje complementario al lenguaje definido de la siguiente forma: $\bar{L} = \{w \in \Sigma^* / w \notin L\} = \Sigma^* - L$

- Ejemplo:

- $L_1 = \{x \in \Sigma^* / |x| = 2\}$
- $L_2 = \{x \in \Sigma^* / |x| = 2 + 1\}$
- $\bar{L}_1 = L_2$

- Ejemplo: $\overline{\Sigma^*} = \emptyset$

- Ejemplo: $\overline{\Sigma^+} = \{\lambda\}$

- Propiedades de la complementación (Leyes de Morgan):

$$1. \quad \overline{(L_1 \cap L_2)} = \bar{L}_1 \cup \bar{L}_2$$

$$2. \quad \overline{(L_1 \cup L_2)} = \bar{L}_1 \cap \bar{L}_2$$

■ Ejemplo previo 1)

- El lenguaje $L_1 = \{x \in \{0, 1\}^* \mid 111 \text{ es parte de } x\}$ se puede escribir de distintas formas:
 - $L_1 = (\{0\} \cup \{1\})^* \{111\} (\{0\} \cup \{1\})^*$
 - $L_1 = \{0, 1\}^* \{111\} \{0, 1\}^*$
 - $L_1 = (0 + 1)^* 111 (0 + 1)^*$

■ Ejemplo previo 2)

- El lenguaje $L_2 = \{x \in \{a, b\}^* \mid x \text{ acaba en } a\}$ se puede escribir de distintas formas:
 - $L_2 = (a + b)^* a$
 - $L_2 = \{a, b\}^* a$
 - $L_2 = (\{a\} \cup \{b\})^* a$

- Un lenguaje infinito ha encontrado una representación finita usando las operaciones concatenación, cierre de Kleene, unión de lenguajes, potencia, etc.

Expresiones regulares

▪ Def **expresión regular**. Sea Σ , un alfabeto,

- α es expresión regular de Σ , $\alpha \in ER(\Sigma)$

- Se forma un **nuevo alfabeto** B

- $B = \Sigma \cup \{\emptyset, \lambda, +, *, \cdot, (,)\}$

- Sea $\alpha \in B^*$, $\alpha \in ER(\Sigma)$ si

i. $a \in \Sigma \Rightarrow a, \emptyset, \lambda$ son expresiones regulares sobre Σ

ii. $\alpha, \beta \in ER(\Sigma) \Rightarrow \alpha + \beta \in ER(\Sigma)$

iii. $\alpha, \beta \in ER(\Sigma) \Rightarrow \alpha \cdot \beta \in ER(\Sigma)$

iv. $\alpha \in ER(\Sigma) \Rightarrow \alpha^* \in ER(\Sigma)$ que se define $\alpha^* = \bigcup_{i=0}^{\infty} \alpha^i$ ($\alpha^0 = \lambda$)

v. $\alpha \in ER(\Sigma) \Rightarrow (\alpha) \in ER(\Sigma)$

$\emptyset$: conjunto vacío

λ : palabra vacía

$+$: unión

$\cdot$: concatenación

$*$: cierre o clausura

Son expresiones regulares de Σ únicamente las obtenidas por aplicación de un número finito de veces de las 5 reglas anteriores.

- Def **expresión regular**. Sea Σ , un alfabeto,
 - α es expresión regular de Σ , $\alpha \in ER(\Sigma)$
 - Se forma un **nuevo alfabeto** B
 - $B = \Sigma \cup \{\emptyset, \lambda, +, *, \cdot, (,)\}$
- Ejemplo
 - $\Sigma = \{a, b\} \rightarrow$ alfabeto sobre el que se formarán las palabras finales
 - $B = \{a, b\} \cup \{\emptyset, \lambda, +, *, \cdot, (,)\} \rightarrow$ alfabeto para formar expresiones regulares
 - $\alpha = a+ab$
 - $\beta = ab^*ba$
 - $\gamma = (ab)^*$

1. Mayor prioridad * (cierre)
 2. $\cdot$ (concatenación)
 3. $+$ (unión)
- El orden se modifica mediante paréntesis:
 - Ejemplo: $(\alpha + \beta) \cdot \gamma$

- **Proposición:** Toda expresión regular sobre Σ , $\alpha \in ER(\Sigma)$, representa finitamente un lenguaje sobre Σ , el lenguaje $L(\alpha) \subset \Sigma^*$
- **Definición recursiva:** El Lenguaje $L(\alpha)$ vendrá definido así:
 - Si $\alpha = \emptyset$, $L(\alpha) = L(\emptyset) = \emptyset$
 - Si $\alpha = \lambda$, $L(\alpha) = L(\lambda) = \{\lambda\}$
 - Si $\alpha = a$, $a \in \Sigma$, $L(\alpha) = L(a) = \{a\}$
 - Si α y β son ER, $L(\alpha + \beta) = L(\alpha) + L(\beta)$
 - Si α y β son ER, $L(\alpha \cdot \beta) = L(\alpha) \cdot L(\beta)$
 - Si α es ER, $L(\alpha^*) = (L(\alpha))^*$

- Sea el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$
- Y la expresión regular $\alpha = (a + b) \cdot a^*$
- ¿Qué lenguaje representa α ?
 - $L(a+b) = L(a) + L(b) = \{a, b\}$
 - $L(a^*) = (L(a))^* = \{\lambda, a, aa, aaa, \dots\}$
 - $L(a+b) \cdot L(a^*) = \{a\lambda$

$b\lambda$

aa

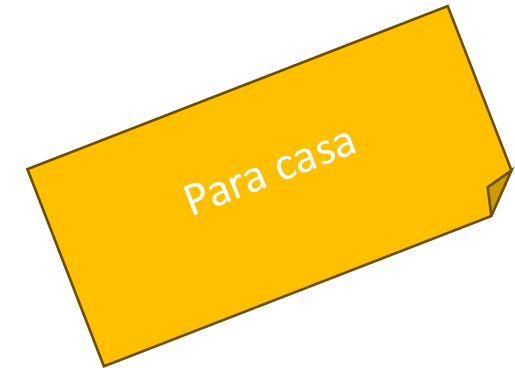
ba

aaa

baa

$\dots \}$

- Sea el alfabeto $\Sigma = \{0, 1, 2\}$
- Y la expresión regular $\alpha = (0^*1) + (02^*)$
- ¿Qué lenguaje representa α ?



- **IMPORTANTE:** $L \subseteq \Sigma^*$ es un **lenguaje regular** $\Leftrightarrow \exists \alpha \in ER(\Sigma)$ con $L(\alpha) = L$
- Todo lenguaje finito es regular.
- Cada palabra es un lenguaje unitario y la unión de todas es el lenguaje.
- **Proposición:** L lenguaje regular $\Rightarrow L^{-1}$ regular

Ejemplos de lenguajes regulares

- $\emptyset, \{\lambda\}, \{a\}$ son lenguajes regulares
- $L(\alpha) = L(abca) = L(a)L(b)L(c)L(a) = \{a\}\{b\}\{c\}\{a\} = \{abca\}$
- $L((a + b)^*a) = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ termina en } a\}$
- $L(0^*10^*) = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w \text{ contiene un } \text{único } 1\}$
- $L(01 + 000) = L(01) \cup L(000) = \{01\} \cup \{000\} = \{01, 000\}$
- $L(a + bb + c) = L(a) \cup L(bb) \cup L(c) = \{a\} \cup \{bb\} \cup \{c\} = \{a, bb, c\}$
- $L((1 + 10)^*) = ?$ **ejercicio**

Sobre $\Sigma = \{a, b\}$, genera **ER** que definan el lenguaje:

1. $\{x \in \Sigma^* / x \text{ tienen exactamente una } a\} =$
2. $\{x \in \Sigma^* / x \text{ comienzan con } b\} =$
3. $\{x \in \Sigma^* / x \text{ contienen } ba\} =$

Sobre $\Sigma = \{0, 1\}$, define los **lenguajes** que definen las siguientes ER:

1. $L((1 + 10)^*) =$
2. $L(01^*) =$
3. $L((1 + 0) \cdot 10^*) =$

Sobre $\Sigma = \{a, b\}$, genera las **ER** que definan el lenguaje:

1. $\{a^n \mid n \in \mathbb{N}\} =$
2. $\{a^n \mid n \geq 1\} \cup \{ba^n \mid n \in \mathbb{N}\} =$

Sobre $\Sigma = \{a, b\}$, define los **lenguajes** que definen las siguientes ER:

1. $L(a + b) =$
2. $L((a + b)a) =$
3. $L(\emptyset \cdot b) =$

Equivalencia de Expresiones Regulares

- **Equivalencia de ER:** Dos expresiones regulares α y β son equivalentes (representado por $\alpha \equiv \beta$) si describen el mismo lenguaje regular: $L(\alpha) = L(\beta)$.

$$\alpha \equiv \beta \Leftrightarrow L(\alpha) = L(\beta)$$

- Ejemplo de ER equivalentes: $\alpha\alpha^* + \lambda = \alpha^*$
 - $\alpha^* = (\lambda + \alpha + \alpha^2 + \dots)$
 - $\alpha\alpha^* + \lambda = \alpha(\lambda + \alpha + \alpha^2 + \dots) + \lambda = (\alpha + \alpha^2 + \dots) + \lambda$

Propiedades de las Expresiones Regulares

1) $+$ es asociativa:

- $\alpha + (\beta + \gamma) = (\alpha + \beta) + \gamma$

2) $+$ es conmutativa:

- $\alpha + \beta = \beta + \alpha$

3) $\cdot$ es asociativa:

- $\alpha \cdot (\beta \cdot \gamma) = (\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma$

4) $\cdot$ es distributiva respecto a la $+$ (unión):

- $\alpha \cdot (\beta + \gamma) = \alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma$

- $(\beta + \gamma) \cdot \alpha = \beta \cdot \alpha + \gamma \cdot \alpha$

5) $\cdot$ tiene elemento neutro λ :

- $\alpha \cdot \lambda = \lambda \cdot \alpha = \alpha$

6) $+$ tiene elemento neutro $\emptyset$:

- $\alpha + \emptyset = \emptyset + \alpha = \alpha$

7) $\lambda^* = \lambda$

8) $\emptyset \alpha = \alpha \emptyset = \emptyset$

9) $\emptyset^* = \lambda$

10) $\alpha^* \cdot \alpha^* = \alpha^*$

11) $\alpha \cdot \alpha^* = \alpha^* \cdot \alpha$

12) $(\alpha^*)^* = \alpha^*$

13) $\alpha^* = \lambda + \alpha \cdot \alpha^*$

14) $(\alpha^* + \beta^*)^* = (\alpha^* \beta^*)^* = (\alpha + \beta)^*$

15) $(\alpha \beta)^* \alpha = \alpha (\beta \alpha)^*$

16) $(\alpha^* \beta)^* \alpha^* = (\alpha + \beta)^*$

■ Estudiar si son o no equivalentes las siguientes expresiones regulares:

- $E_1 = a^*(b + \lambda)$

- $E_2 = a^* + a^*b$

- $a^*(b + \lambda)$

- $a^*b + a^*\lambda$ (propiedad 4 – distributiva)

- $a^*b + a^*$ (propiedad 5 – λ elemento neutro)

- $a^* + a^*b$ (propiedad 2 – conmutativa)

- Estudiar si son o no equivalentes las siguientes expresiones regulares:

- $E_1 = b(ab + b)^* a + \lambda$

- $E_2 = (bb^* a)^*$

- Se pueden utilizar las propiedades:

1. $\alpha (\beta \alpha)^* = (\alpha \beta)^* \alpha$ (propiedad 15 anterior)

2. $(\alpha + \beta)^* = (\alpha^* \beta)^* \alpha^*$ (propiedad 16 anterior)

3. $\alpha^* = \lambda + \alpha \alpha^* = \alpha^* \alpha + \lambda$ (propiedad 13 anterior)

Para el
próximo día

Ejercicio 2

sacando factor común b

Aplicando 1) con $\alpha=b$ y $\beta=(a+\lambda)$

metiendo factor común b

$$E_1 = b(a\mathbf{b} + \mathbf{b})^* a + \lambda = \mathbf{b}((\mathbf{a} + \lambda)\mathbf{b})^* a + \lambda = (\mathbf{b}(a + \lambda))^* b a + \lambda = (\mathbf{ba} + \mathbf{b})^* ba + \lambda =$$

$$(\mathbf{b} + \mathbf{ba})^* ba + \lambda = (\mathbf{b}^* \mathbf{ba})^* \mathbf{b}^* \mathbf{ba} + \lambda = (b^* ba)^* = (b b^* a)^* = E_2$$

conmutativa

Aplicando 2) con $\alpha=b$ y $\beta=ba$

Aplicando 3) con $\alpha=b^* ba$

Aplicando $\alpha \cdot \alpha^* = \alpha^* \cdot \alpha$ con $\alpha = b$

1. $\alpha (\beta \alpha)^* = (\alpha \beta)^* \alpha$
2. $(\alpha + \beta)^* = (\alpha^* \beta)^* \alpha^*$
3. $\alpha^* = \lambda + \alpha \alpha^* = \alpha^* \alpha + \lambda$

■ Estudiar si son o no equivalentes las siguientes expresiones regulares:

- $E_1 = a a^* (a^* b)^* + a a^* (a^* + b^*)^* + \lambda$

- $E_2 = a^* (a^* b^*)^* + a^* a (a + b)^* b + \lambda$

Para el
próximo día

No son equivalentes porque:

$$b \in a^* (a^* b^*)^* \in E_2$$

$b \notin E_1$ (en E_1 todas las palabras no vacías tienen que tener al menos una “a”)

- <https://short.upm.es/ad71c>

